

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 4, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Tafeln

Tafel 45.

Logarithmische Tafeln für geodätische Rechnungen

Seite 303

293

Q + ?

P+P

logm

+

k

Q + ?

P^p

logm

+

Tc

46ř 4o'

46ř 41' 24"74900

10559

7"i4i

47ř 30'

47ř 31' 3i"3425o

6759

5"3i3

41

42 24.88515

10472

7.101

31

32 31-46992

6694

5-279

42

43 25.02112

10385

7.062

32

33 31-59717
6630
5-245
43
44 25-15692
10299
7.024
33
34 31.72424
6566
5.211
44
45 25 -29~55
10213
6.985
34
35 31-85113
6502
5.178
45
46 25.42799
10128
6.946
35
36 31-97785
6439
5.144
46
47 25-56327
10043
6.907
36
37 32.10440
6376
5.111
47
48 25.69837
9959
6.869
37
38 32.23077
6314
5-078
48
49 25.83330
9875
6.830
38

... (339 weitere Zeilen) ...

H
15 43.66036
1994
2.362
25
26 38.09148
3773
3.608
15
16 43-76967
1965
2-339
26
27 38.20931
3729
3.580
16
17 43.87880
1937
2.317
27
28 38.32696
3685
3-552
17
18 43-98775
1908
2.294
28
29 38.44444
3641
3-524
18
... (339 weitere Zeilen) ...

Seite 305

295

Q + 2

P+P

logm

k

Q + q

P + P

logm

+

k

50ř 0'

50ř 1' 48"so876

936

i"429

50ř 50'

50ř 51' 53"36348

305

o"678

I

2 48.61009

919

1.412

51

52 53-45618

297

0.666

2

3 48.71124

902

1.394

52

53 53.54870

289

0.654

3

4 48.81222

885

1.377

53

54 53.64105

281

0.642

4

5 48.91303

868

1.359

54

55 53-73323
273
0,630
5
6 49.01367
852
1.342
55
56 53-82524
265
0.618
6
7 49- "413
835
1-325
56
57 53.91708
258
0.606
7
8 49-21442
819
1-308
57
58 54.00874
251
0.595
8
9 49-31454
803
1.291
58
59 54.10023
... (336 weitere Zeilen) ...

Seite 306

296

Q + ?

P + P

logm

+

k

Q + ?

P + P

logm

+

k

51ř 4o'

51ř 41' sfi^m

50

o"202

52ř 30'

52ř 32' i"78428

0

o"oo6

41

42 57.87188

47

0.196

31

33 1-85986

0.005

42

43 57-95582

45

0.189

32

34 1-93528

0.004

43

44 58.03959

43

0.183

33

35 2.01053

0.003

44

45 58.12319

40

0. 176

34

36 2.08561

0.002

45
46 58.20662
38
0. 170
35
37 2.16052
0.00I
46
47 58.28988
36
0.164
36
38 2. 23526
0.00I
47
48 58.37296
34
0.158
37
39 2. 30982
0.001
48
49 58.45588
32
0.152
38
40 2. 38422
0.000
49
50 58.53862
31
0.146
39
... (317 weitere Zeilen) ...

Seite 307

297

Q + q

P+p

logm

k

Q + q

P+p

logm

k

53ř ^o

53ř " ' 5"356i6

15

o"o9i

54ř 10'

54ř 12' 8"5o704

169

1 o"46c

ZI

23 5.42329

i6

0.095

II

13 8.56579

175

1 0.471

22

24 5. 49025

17

0. 100

12

14 8. 62438

180

! 0. 481

23

25 5-55705

18

0. 105

13

15 8. 68279

i86

0.492

24

26 5. 62367

ao

0. H0

14

16 8. 74104

192
0. 502
25
27 5- 69013
21
0. 115
15
17 8. 79913
199
0-513
26
28 5. 75642
22
0. 120
16
18 8.85705
205
0.524
27
29 5-82254
24
0. 125
17
19 8. 91480
212
0-535
28
30 5.88849
26
0. 131
18
20 8. 97238
218
... (339 weitere Zeilen) ...

Seite 308

298

Q + q

P + P

logm

k

Q + q

P + P

logm

k

55ř o'

55ř 2' II"24I02

638

i"ii8

55ř 50'

55ř 52' i3"56267

1598

2"o68

I

3 II. 29148

651

I. 134

51

53 13- 60493

1624

2.090

2

4 11-34177

665

1. 151

52

54 13-64703

1650

2.112

3

5 " 39190

680

I. 167

53

55 13.68896

1676

2.134

4

6 II. 44186

694

1. 184

54

56 13.73074

1702
2.157
5
7 11.49166
709
I. 200
55
57 13.77235
1728
2.179
6
8 II. 54129
723
1.217
56
58 13-81379
1755
2. 202
7
9 11.59076
738
1.234
57
59 13-85508
1782
2.225
8
10 11,64007
754
1.251
58
56 0 13.89620
1810
... (337 weitere Zeilen) ...

Seite 309

299

Q + ?

JP+P

log m

k

Q + q

P+P

logm

k

56ř 40'

56ř 42' i5"47703

3231

3"3H

57ř 30'

57ř 32' i6"98962

5719

4"859

41

43 I5-5II20

3272

3.342

31

33 17-01581

5778

4-893

4Z

44 15-54521

3313

3-370

32

34 17-04185

5839

4.927

43

45 15-57906

3355

3-398

33

35 17-06772

5899

4.962

44

46 15. 6x275

3396

3-426

34

36 17-09344

5960
4.996
45
47 15-64617
3439
3-455
35
37 17.11900
6021
5.030
46
48 15.67964
3481
3-483
36
38 17. 14441
6083
5.065
47
49 15-71285
3524
3-512
37
39 17- 16965
6146
5. 100
48
50 15.74589
3567
3-541
38
40 17. 19474
6208
... (337 weitere Zeilen) ...

Seite 310

300

 $Q + q$ $P+i^{\wedge}$ $\log m$ k $Q + q$ $P+p$ $\log m$ k

58ř 20'

58ř 22' i8"io64i

9246

6"7io

58ř 30'

58ř 32' i8"28283

10092

7"ii7

21

23 18.12475

9328

6.750

31

33 18.29962

10180

7.158

22

24 18.14293

941 1

6.790

32

34 18.31625

10268

7. 200

13

25 18. 16097

9495

6.830

33

35 18.33272

10356

7.241

24

26 18. 17884

9578

6.871

34

36 18.34905

10445
7.283
25
27 18. 19656
9663
6. 912
35
37 18.36521
10535
7-3⁵
26
28 18. 21412
9748
6. 952
36
38 18. 38123
1062s
7- 367
27
29 18.23153
9833
6.993
37
39 18.39708
10715
7.409
28
30 18.24879
9919
7-034
38
40 18.41279
10806
... (17 weitere Zeilen) ...

Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäsie

Zweite Abhandlung

CARL FRIEDRICH GAUSS

Der Königl. Societät überreicht MDCCCXLVI Sept. I.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Band III.
Göttingen 1847.

Die Aufgabe, aus der Grösse der Seite eines Dreiecks auf der Erdoberfläche, dem Azimuthe an dem einen Endpunkte, und der geographischen Breite dieses Endpunkts abzuleiten das Azimuth an dem andern Endpunkte, dessen Breite und den Längenunterschied beider Punkte, gehört zu den Hauptgeschäften der höhern Geodäsie. Für den Fall der Kugelfläche ist der Zusammenhang zwischen jenen sechs Grössen am Schluss der ersten Abhandlung in der einfachsten und zur schärfsten Rechnung geeigneten Form aufgestellt, welche auch leicht zu einer bequemen Auflösung der Aufgabe selbst benutzt werden kann. Es wird dadurch das Verlangen nach dem Besitz einer analogen unmittelbar für die Ellipsoidfläche gültigen Auflösungsart erweckt, und der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung ist, eine solche zu entwickeln. Vorher soll jedoch erst die Auflösung für den Fall der Kugelfläche in ein noch helleres Licht gestellt werden. Des bequemern Zurückweisens wegen lasse ich die Zahlenbezeichnung der Artikel sich an die erste Abhandlung anschliessen. 18. Um den Grad der Genauigkeit, welcher durch die Formeln des 17. Art. erreicht wird, besser beurtheilen zu können, werden noch die Glieder der nächstfolgenden Ordnung entwickelt werden müssen; es ist jedoch wohl der Mühe

werth, das Verfahren anzugeben, nach welchem diese Entwicklung beliebig weit getrieben werden kann. Ich erlaube mir an den dort gebrauchten Bezeichnungen einige Abänderungen, theils des bequemern Drucks wegen, theils um den verschiedenen Bezeichnungen in den einzelnen Theilen der gegenwärtigen Abhandlung etwas mehr Symmetrie geben zu können. Zunächst bedeute hier r die Entfernung der beiden Punkte von einander, den Halbmesser der Kugel als Einheit angenommen. $B - \{ \}$ und $B - \{ \} h$ die Breite am ersten und zweiten Endpunkte von r . $T - \{ \}^t$ und $T - 1^{+180^{\circ}}$ das Azimuth des zweiten und ersten Endpunkts resp. vom ersten und zweiten aus / den Längenunterschied. Es wird angenommen, dass das Azimuth von Süden nach Westen zu gezählt und / als positiv betrachtet wird, wenn der zweite Punkt westlicher liegt als der erste. Es soll ferner gesetzt werden $\phi = r \cos T - = r \sin r$. $\tan^5 \phi \sin r \cos i^5$ welche Grössen dasselbe ausdrücken, was im 17. Art. mit ϕ , a , IP bezeichnet war, nemlich die bis auf die dritte Ordnung (ausschliesslich) genauen Werthe von b , t , l , und zwischen denen die Gleichung Statt findet. Die Ordnungen werden hier immer so verstanden, dass r wie eine Grösse erster Ordnung betrachtet wird. Zur Abkürzung wird noch geschrieben $2 \tan^4 r - \phi = m r^2 \sin Ar - = n r$. Zu der beabsichtigten Entwicklung gelangen wir am leichtesten durch Benutzung der Umwandlung der Formel, $\sin^2 X = \sin^2$

in die Reihe welche man leicht aus der bekannten $y = (14 - \phi^2 - f^2 \phi^3 - \phi^4 + \phi^5 \phi^6 + \dots - \phi^8 + \dots \text{U.S.W.})$ ableitet. Wendet man dieselbe zuvörderst an auf die Gleichung $\tan^2 \phi \sin T$. $\tan^2 r = \sin^2 \phi$ oder indem man $\phi = \sin x$, $y = \sin^2 t$ setzt, so wird (I) $\log t = \log T + \log m + \log V t \frac{wz}{WTT - f^2 \phi - g - mH^2 + WzVw^2 + y^2 \phi^2 - hnr'w^2 H - \dots}$ u.s. w. Eben so, aus der Anwendung auf die Gleichung $\sin^2 2' \sin ir \bullet$, $j^2 = \sin^2 l \cos jB$,

oder $\log \sin 4^\circ$ ergibt sich (II) $\log \hat{X} = \log X + \log w + J^w w X X + \hat{\log}^w n^{\hat{X}} + \hat{W} w^w >^{\hat{X}} 4 \cdot y T \cdot S \cdot i \cdot f h n r n^{\hat{X}} +$ Die dritte Anwendung wird gemacht auf die Gleichung $\cos \hat{B} \tan g l j^{\hat{X}} \cdot \hat{\tan} g T^{\hat{X}}$ nachdem derselben vermöge der Substitutionen $n X \tan g J /$ = folgende Gestalt gegeben ist Es ergibt sich dann (III) $2 v / (1 - \hat{n} n X X) \cos \hat{6} \tan g T Y^{\hat{X}} \dots, 7 r v; = \sin 4 \cdot 6 \cdot 2 v^{\hat{X}} (1 - \hat{t} n n X X) \cdot^* 47$

[illegible]

und die beigebrachten Zahlen enthalten diese Entwicklung bis zu den Grössen der achten Ordnung (einschl.) , daher t, l, b selbst dadurch bis zu den Grössen der neunten Ordnung einschliesslich, oder der eilften Ordnung ausschliesslich bestimmt werden. Die Entwicklung von $\log b$ kann auch auf eine andere Art, nemlich nach den Potenzen von 6, x und r geschehen. Setzt man $z = \tan j^\wedge$ so wird $y = Z^\wedge z^\wedge - \{iz^\wedge - z^\wedge - \{iz^\wedge - U.S.W. und$ hieraus $= \log z - izz^\wedge - n^\wedge - , z^\wedge z^\wedge - \{z^\wedge r^\wedge z^\wedge - U.S.W. Wendet man diese Reihe an auf die Gleichung $\tan 1^\wedge = \tan^\wedge . \tan T^\wedge$ nachdem man derselben vermöge der Substitutionen $\tan^\wedge . \tan jr = j \tan^\wedge l^\wedge := -TT. - 1 c$ folgende Gestalt gegeben hat , $z^\wedge z^\wedge r = \tan 4-6$ so ergibt sich $\log 6 = \log 6 + \log m + im?MTT-f VTz^\wedge w^\wedge + T4Tz^\wedge i^\wedge *^\wedge + irA^\wedge z^\wedge z^\wedge *^\wedge H- U.S.W. - tV^\wedge z^\wedge (mm - \{z^\wedge - im*TT - \{z^\wedge m^\wedge \{z^\wedge - \{z^\wedge m^\wedge T^\wedge + u.s.w.) + Ti^\wedge \ddot{O}^\wedge (m^\wedge + i7^\wedge z^\wedge n^\wedge TX + Aw^\wedge T^\wedge + U.S.W.) - T^\wedge tViTT \ddot{O}^\wedge Wi^\wedge n^\wedge + 1 - z^\wedge x4 - U.S.W.) + TTiffinr^\wedge V + U.S.W.) + U.S.W. oder , indem man die Glieder gleicher Ordnung zusammenfasst ,$$

$\log b = \log \ddot{O} - \log m - \log \left[\frac{mm[2'6'6 - 3tt] - x^{\wedge}Wo - \dot{z}w^{*}(502\ 6'' - 1\ 638\ 6'tt + 1\ 890\ \ddot{O}\ddot{O}t' - 945t'') + TWTV4\ddot{o} - FWi^{*}(7102\ddot{O}^{\wedge} - 301\ 20\ \ddot{o}^{\wedge}TT + 49\ 140\ 0^{\wedge}x^{\wedge} - 37800\ \ddot{O}\ddot{O}T^{\wedge} + 141751^{\wedge})}{U. S. W.} \right]$ Durch Substitution der oben gegebenen Werthe von $\log w_i$, mm , $m!$ u. s.w. erhält man hieraus die gesuchte Reihe, welche sich übrigens auch aus der erstem nach $\ddot{O}$, X , r fortschreitenden unjmittelbar ableiten lässt, indem man $rr - \ddot{O}\ddot{O} - tt$ für W substituirt. 19. Für unsern Zweck reicht es hin, die Formeln nur bis zur vierten Ordnung (einschl.) genau aufzustellen, nemlich $\log f = \log T4^{\wedge}V(2rr + TT)4^{^^^^}(14/-i-20rrTT+llT'') \log / = \log X - ^{\wedge}V(\dot{z}^{\wedge} - ^{\wedge}) - Ww(^{\wedge} + 10rrXX - llX^{\wedge})$
 $\log \ddot{o} = \log g - /^{\wedge}(rr - \ddot{O}\ddot{O} - 3XX) - ^{\wedge}\ddot{o} - (^{\wedge} + 10rr\ddot{O}4 - 30rrXX - 11^{\wedge} - 30\ddot{O}gXX - 45X^{\wedge})$ Anstatt der letzten Formel kann man auch eine der folgenden gebrauchen : $\log 6 = \log \ddot{o}4^{\wedge}V(2rr - 2g\ddot{o} + 3Ti) + ^{\wedge}V(14/- 40rr\ddot{r}\ddot{o}\ddot{o} + 60rr - T + 26\ddot{O}^{*} - 6\ddot{O}\ddot{O}t - H - 45t^{\wedge})$
 $\log 6 = \log g + \ddot{a}V(2XXH - TT) - ^{\wedge}gV^{*}(12\ddot{O}\ddot{O}XX - 12001 - 14X^{\wedge} - 32XX - T + T^{*})$
 $\log 6 = \log \ddot{o} + \ddot{a}V(2XX + TT) - 2 - 8i^{\wedge} - (12rrXX - 12rrT - 26X^{*} - SXXt - 11 - ^{\wedge})$ In allen diesen Formeln sind r , $\ddot{O}$, X , x , 6 , $/$, t als in Theilen des Halbmessers ausgedrückt und die Logarithmen als hyperbolische zu verstehen. Sollen dagegen jene sieben Grössen in Bogensekunden ausgedrückt und die Logarithmen die briggschen sein, so erleiden

die Formeln weiter keine Veränderung, als dass der gemeinschaftliche Zahlencoefficient der Glieder zweiter Ordnung $\hat{V}$ in $\hat{-}\{j$, und der gemeinschaftliche Zahlencoefficient der Glieder vierter Ordnung $\hat{x}$ in $\hat{v}$ verwandelt werden muss, wo $\hat{f}$, $\hat{v}$ die Producte der Grössen $\hat{t}$ VPP und $\hat{Aop}$ ^

in den Modulus der briggschen Logarithmen bezeichnen, p in der im Art. 16 angegebenen Bedeutung genommen (und damit auch $\{x$). Man hat für diese constanten Factoren $\log(j, = 7.9297527989$ (-20) $\log v = 4.9206912908$ (-30) Bis zu den Gliedern zweiter Ordnung stimmen diese Resultate mit den im 17. Art. gegebenen überein. Der Zweck der vorstehenden weitem Entwicklung war nur, klar hervortreten zu lassen, dass selbst zur schärfsten Rechnung die Glieder zweiter Ordnung völlig zureichen: in der That kommt in dem ganzen Hannoverschen Dreieckssysteme kein Fall vor, wo die Glieder vierter Ordnung den Betrag von zwei Einheiten der zehnten Decimale erreichten, und nur ein Paar Fälle, wo sie Eine Einheit der zehnten Decimale überschreiten. 20. Wenn unsere Formeln, welche nicht von der Breite und dem Azimuth an dem einen Orte, sondern von dem Mittelwerthe dieser Grössen an den beiden Örtern ausgehen, zur Auflösung der zu Anfang dieser Abhandlung aufgeführten Aufgabe benutzt werden sollen, so wird diess auf eine indirecte Art, oder richtiger durch stufenweise beliebig weit getriebene Annäherung geschehen müssen. Der Gang der Arbeit besteht darin, dass man von irgend einem genäherten Werthe von T ausgeht (wofür man in Ermangelung aller anderweitigen Kenntniss oder Schätzung zuerst das gegebene Azimuth an dem ersten Orte annehmen kann) und daraus einen viel schärfern ableitet; mit diesem dann dieselbe Rechnung wiederholt, und damit so lange fortfahrt, bis man zu stehenden Resultaten gelangt. Man hat dabei zu beachten, dass bei den ersten Rechnungen nur 4 oder 5 Ziffern der Logarithmen berücksichtigt zu werden brauchen, und dabei $\hat{u}$ und $\hat{x}$ anstatt der corrigirten $\hat{b}$ und $\hat{t}$ angewandt werden dürfen, daher man auch, bei diesen ersten Rechnungen, sich um X und $/$ noch nicht zu bekümmern braucht. Die Formeln sind so, wenn für den ersten Ort die Breite mit $\hat{B}$, das Azimuth mit $\hat{r}$ bezeichnet wird, der Reihe nach folgende: $\hat{SS} = r \cos T \hat{B} = \hat{B}'' - \hat{SS} X = r \sin T \hat{t} \hat{ang}^$

Nachdem man dahin gelangt ist, dass bei dem Gebrauch von fünfzigfigen Logarithmen der Werth von T sich nicht mehr ändert, berechnet man X nach der Formel $X = r \sin 1' \sec \hat{B}$ und fuhr dann eine neue Rechnung mit sieben Decimalen, wobei man die logarithmischen Correctionen mittelst der Formeln $\log \hat{X} = \log T - \log \hat{B} - \log \hat{r}$ zuzieht und $\hat{B} = \hat{B}'' - \hat{b}$, $T = T'' - \hat{t}$ setzt. Eine nochmalige Wiederholung wird in der Regel dieselben, oder kaum merklich geänderte Resultate wiedergeben, und dann erst wird auch noch die Berechnung von $/$ nach der Formel $\log / = \log X - \log \hat{Lrr} - \log \hat{LXX}$ beigefügt. Um die Schnelligkeit der Annäherung (die hauptsächlich von der Kleinheit von r abhängt), an einem Beispiele zu zeigen, setze ich die Hauptmomente der Rechnung für den Übergang von dem Dreieckspunkte Brocken zu dem Punkte Inselsberg hieher. Es ist diess die grösste Dreiecksseite in dem Hannoverschen Dreieckssystem, viel grösser, als sonst bei trigonometrischen Operationen vorzukommen pflegen. Bei der nach den Grundlagen der ersten Abhandlung bearbeiteten conformen Darstellung auf der Kugelfläche ist die Breite des Brockens $5'' = 51^{\circ} 46' 36'' 34 5$; das Azimuth der Seite Brocken-Inselsberg $T'' = 5^{\circ} 42' 21'' 77 04$; der Logarithm dieser Seite in Toisen $= 4,7353929$ oder in Theilen des Halbmessers $= 8,22018543$, oder in Bogensecunden, wie bei unsern Formeln vorausgesetzt ist, $\log r = 3,5346106$. Setzt man zuerst $r = 5^{\circ} 42'$, so wird $\hat{U} = 3408'' = 51^{\circ} 17' 40'' T = 424$ und folglich ein genäherter Werth $T = 5^{\circ} 38' 50''$

Die hiemit wiederholte Rechnung ergibt $\hat{SS} = 3407'' 9 \hat{B} = 51^{\circ} 17' 39'' 7 T = 420'' 55 r =$

5"38' 51"5 Mit diesem Werthe von T wird nun die schärfere Rechnung angefangen und dabei zugleich die logarithmische Correction mit zugezogen. Es findet sich, in Einheiten der siebenten Decimale, $\log r = 99.76$ $\{aXX = 2.47$ $\{JLTT = 1.50$ folglich $\{LXX4 - \{JLTT = +3$ $\{Lrr - \{LTX = -\{lOl - \{jxx = -49$ und $\log \delta = 3.5324974$ $\log 6 = 3.5324977$ $b = 3407''9852$ $B = 51''17' 39''6419$ $\log x = 2.6238492$ $\log t = 2.6238593$ $t = 420''5904$ $T = 5''38' 51''4752$ Eine nochmalige Wiederholung der Rechnung mit diesem Werthe von T bringt bei b gar keine Änderung hervor, und t verwandelt sich in 420''5898. Man erhält daher Breite des Punkts Inselfberg J5'' — $\hat{=}$ 50'' 49' 15''6493 Azimuth der Dreiecksseite Inselfberg - Brocken $ro_ _ | _ 180^{**} - 185''35' 21''1806$

312 UNTERSUCHUNGEN ÜBELT GEGENSTÄNDE Endlich findet sich $\log X = 2.7315487$ $\log / = 2.7315438$ $/ = 538''9442 = O''8' 58''9442$. Die Bequemlichkeit dieses Verfahrens wird allerdings erst dann in ihrer vollen Grösse fühlbar, wenn man sich die Hülfen des kleinen Mechanismus bei Handhabung derartiger Methoden zu eigen gemacht hat, wozu eine Anweisung hier nicht an ihrem Platze sein würde. Ich begnüge mich hier nur anzuzeigen, dass, was in obigem Beispiele wie eine viermalige Rechnung erscheint, nicht in der Form von vier getrennten Rechnungen, sondern wie eine einzige geschrieben werden soll, indem man bei jeder neuen Überarbeitung nur die letzten Ziffern ergänzt oder verbessert. Jedenfalls braucht man immer nur die letzte Rechnung aufzubewahren, und gerade darin besteht ein grosser Vortheil, zumal bei Messungen von bedeutendem Umfange, dass man dann den ganzen wesentlichen Kern der Berechnung für alle Dreiecksseiten im möglich kleinsten Räume und in der übersichtlichsten zu beliebiger Prüfung der Richtigkeit geeigneten Form besitzt. 21. Ich gehe jetzt zu der Hauptaufgabe selbst über, welche für die Ellipsoidfläche eine ähnliche Methode fordert, wie für die Kugelfläche im Vorhergehenden gegeben ist. Die Auflösung dieser allerdings etwas verwickelten Aufgabe soll hier auf zwei ganz von einander verschiedenen Wegen abgeleitet werden. Da die eine Ableitung, mit welcher der Anfang gemacht werden wird, sich auf diejenige conforme Übertragung der Ellipsoidfläche auf die Kugelfläche gründet, deren Theorie in der ersten Abhandlung entwickelt ist, so kann die Auffindung dieser Auflösung wie die erste mittelbare Benutzung dieser Theorie für die Zwecke der höhern Geodäsie betrachtet werden. (Vergl. Art. 11). Es mögen demnach jetzt durch $B - \{^h$ und $B - \hat{b}$ die Breiten zweier Punkte auf der Ellipsoidfläche bezeichnet werden; ihr Längenunterschied durch $/$; das zwischen ihnen enthaltene Stück einer geodätischen Linie (und zwar hier nach beliebiger Einheit gemessen) durch r ; die Azimuthe der Linie am ersten und zweiten Endpunkte durch $T - \hat{t}$ und $T - \hat{J} + 180^\circ$. Es handelt sich also darum, h , l und t aus r , B und T zu finden durch Formeln, welche den oben

für die Kugelfläche gegebenen analog sind, und in dieselben übergehen, wenn man die Excentricität $= 0$, oder die beiden Halbachsen der erzeugenden Ellipse unter sich gleich und $= 1$ setzt. Die Breite des der conformen Übertragung auf die Kugelfläche zum Grunde liegenden Normalparallelkreises bezeichne ich (wie oben Art. 3) mit P für die Ellipsoidfläche, und mit Q für die Kugelfläche; zugleich nehme ich an, dieser Normalparallelkreis sei so gewählt, dass Q dem arithmetischen Mittel der Breiten der beiden betrefenden Punkte auf der Kugelfläche gleich wird: diese Breiten selbst seien $Q - \{^q$ und $Q - \{^q$. Es sollen ferner a , $\hat{A}$, a , e , cp , 6 dieselben Bedeutungen behalten, wie in der ersten Abhandlung, Art. 2. 3. 4 0".; es bedeuten nemlich a die halbe grosse Achse des Ellipsoids, oder den Halbmesser des Äquators, A den Halbmesser der Kugel, $1 : a$ das constante Verhältniss der Längenunterschiede auf dem Ellipsoid zu den entsprechenden auf der Kugel, $e = \sin cp$ die Excentricität der erzeugenden Ellipse, $\sin \hat{O} = e \sin P$. Den zwischen den beiden Punkten auf der Kugelfläche enthaltenen Grösstenkreisbogen

4 ?w = i — — — ^~ . q" r — ,75 (1 — 7 eesm P)q . 3 cos CO coa Ö ^ fi cos co* p.ns
 0* ^ ' ^ (welche von selbst aus der Art 9 gegebenen folgt) für q die Substitution macht
 ^ = — cos5(.a? — ^tangQ.ami^xx . . . (deren leichte Ableitung hier weggelassen
 werden kann) , und das Resultat mit der Reihe m == 1-j-{x^-1-|j|V ... zusammenhält.
 Für unsern gegenwärtigen Zweck ist jedoch mehr nicht nöthig, als nachzuweisen, dass die
 gesuchte Länge des geodaetischen Bogens von Ah nicht mehr als um eine Grösse fünfter
 Ordnung abweicht. Da nun ersichtlich ^5_j_ jQ^3^g_|_g^g4 gjj^g solche Grösse ist, so
 braucht der entwickelte Werth von ja' nicht hiehergesetzt zu werden. Für [x aber ergibt
 sich der Werth 2 e e cos P . sin P 3 a r=: ^r— . COS Y"* ' 3 cos cp cos 9 ^ und da ^ cos 1
 nach Art. 1 5 eine Grösse zweiter Ordnung ist , so wird offenbar auch {h^h-\{\}-h^h)\{\}L
 eine Grösse fünfter Ordnung. Wir haben demnach, da k dasselbe bedeutet, was jetzt mit
 s bezeichnet ist , bis auf die fünfte Ordnung ausschliesslich genau *- = 2 (8) Endlich,
 damit alles für die weitere Entwicklung erforderliche hier beisam- men sei, setze ich noch
 folgende schon in der ersten Abhandlung (Art. 4, 6 und 3) gebrauchte strenge richtige
 Gleichungen hieher: ^ = "5? (9) ^ cosQ cosP , . cosQ = 10) y^ sinP sm Q = a und
 die aus der Verbindung dieser beiden hervorgehende . tangQ = 52ir^ . (U) cos 23. Zur
 Erreichung unsers Zwecks brauchen nun bloss diese Gleichungen ge- hörig combinirt zu
 werden.

Zuvörderst ergibt sich aus der Verbindung der Gleichungen (1), (2), (3), dass qq-j-aall
 — uu — ss eine Grösse vierter Ordnung ist, daher man anstatt (2) auch schreiben kann
 oder wenn man nach (8), (9) und (10) rcosO* y-^ cosOcosP s = , acosQ^^ schreibt , / = 1
 acosP 7 r cos 0 sin ?7 / . . , . v Es wird ferner ^-^ = ^^p" — - vermittelt der Gleichung
 (4) und durch eine leichte Rechnung entwickelt in cosO ^ (i — eesinP*)/. j^ 3eesinP* ^
 cosP cosP ^ '8(1 — eesinP*)*^^-^ was bis auf die vierte Ordnung ausschl. genau ist.
 Wir haben daher, wenn zu- gleich T für U geschrieben wird , gemäss der Gleichung (6)
 , 7 r\{\}J\{\}. — eesinP").sin2' / . 1 — lOeesinP* , , . ^ = ^^^ (^-24(l.esinPz)-gg +
 ^^^) Nachdem in dem eingeklammerten Theile noch substituirt ist -n — — ^^ . ^ h für
 n sodann t für u und endlich B für P, was alles, nach Gleichung (5), (7), (4), wie man
 leicht sieht, geschehen kann, ohne den Grad der Genauigkeit zu vermin- dern , und wenn
 wir ausserdem , zur Abkürzung , \{\}/(1 — eesin^') = k schreiben, so erhalten wir (1)
 1 ÄrsinT/ (1 — lo eesinP*) coscp* „ > . „n 24. Auf ähnliche Weise verwandelt sich
 Gleichung (1) in q = scosU(\{\} — -^{\}qq-\{\}-^ss-\{\}-\{\}uu) und daher Gleichung (5)
 in

^ rcosQ^^j 1_ [1 _|_ . ^___^ JcosP^-sinP^— eet5cosP^smP^-sinP^)]^^ acoscp ' LI
 ^ I scoscp^cosö ^ ^ //J22 Für cos 8^ = (1 — eesinP^)^ findet man leicht die vermitteltst
 (4) so weit, wie hier nöthig ist , geführte Entwicklung ü3 /4 \{\}textbullet\} T>2\{\}if4
 9 e* COS P* sin P" v cosb = (1 — eesiili) (1 — 57- ^—i\{\}'QQ) ^ ' \{\} 8 coscp*(i
 — eesinP*) J-^' wodurch die vorhergehende Gleichung sich verwandelt in r(l.esin^)|-
 cost^j^___^ ^ ee (^OsP'-SmP' ocoscP* < Li^ I 8coscp*(i — eesinP*)^^ H-ee(4cosP'sinP^4-
 sinP^))]]^4-T-V5Ä4-iwwj oder in einer etwas veränderten Form rÄ^co^j ' ^ (24-^e —
 (8e^ — 14e^)sinP=— 9eSinP^)^ ocoscP* * 24CoscP*(i— eesinP*) V ' ^ ' '^^ :i-JJs'inP')
 anstatt q, wegen (5) rr(i..sinP'r anstatt SS, wegen (8) und (9) Schreibt man nun noch
 hierin coscp.6 V/(1 — eesinP*) \{\}textbullet\}r(1 — gesinP')' ao cos cp* r und ^ anstatt
 TJ und m, wegen (6) und (7) und zuletzt B für P wegen (4), was alles, ohne Nachtheil
 für die Genauigkeit geschehen kann, so erhält man (II] 6=:-^'-^cosr{1— -(2 + ee —
 (See — 14e^)sin^'— 9e^sinç^).&6 acosc rr-\{\}-\{\}U\{\} 25. Aus den Gleichungen (1)und
 (3) erhellet, dass qqu von Ä^cosZ7* sinC7tangQ, Odernach (11), von ''\{\}textdegree\}' ,
 "tsT^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Ordnung verschieden ist: es ist daher verstattet, die

Gleichung (7) auch so zu schreiben $\bullet / . \text{eecosP}^* V f = w (1 . q q)$

oder wenn man für u den Werth aus (3) substituirt, und nach (8), (9), (11), $\text{rcosO}^* \text{rcosQtangP} a \cos cp a \text{tang Q}$ setzt $\text{rcos9 tangP.sinZJ} / ^ . , . , \text{eecosP}^* ^ > .$ Für $\cos 0 . \text{tang P} = \bullet / (1 - e e \sin P^*) . \text{tang P}$ findet man nach (4) den so weit wie hier nöthig ist entwickelten Werth $V 1 - \text{eesmjö}) . \text{tangIj}(\text{IH} ; ^i \bullet p^{\wedge} - .qq) V^{\wedge} / \ddot{o} V I 8 \coscp^*(1 - \text{eesinP}^*) ^{\wedge\wedge}$ und folglich , . , $\text{rki\&nsB smU} / . . \text{hee-}\{-\text{Uee} - 1 4e^*) \sin P^* + 5e^* \sin P^* . , . , a ^ ' 24 \coscp^*(1 - \text{eesinP}^*) ^{\wedge\wedge} i i i i 24)$ Macht man nun noch hierin dieselben Substitutionen , wie im vorhergehenden Art., so erhält man als Endresultat (III) $. \text{rÄtangjB.sinT} / , , \text{hee-}\{-\{Aee - 1 4e^*) \sin -B^* + 5e^* \sin J?^* 77 , k^* 1 , ^{\wedge}\{ a ^ ' 24 \ddot{A}^* ' 12 aa \coscp^* i 24 ;$ Die drei Formeln I, II, III enthalten im Wesentlichen die Auflösung unsrer Aufgabe. Dass sie bis zur dritten Ordnung einschliesslich genau sind, steht durch ihre Ableitung unmittelbar fest. Dass aber in der Wirklichkeit ihre Genauigkeit noch eine Ordnung weiter reicht , oder dass der Fehler jeder der Formeln von der fünften Ordnung ist, würde sich leicht durch einige ergänzende Zwischenentwicklungen, oder auch dadurch darthun lassen, dass in den Ausdrücken ihrer Natur nach keine Grössen gerader Ordnung Statt finden können : ich halte mich jedoch dabei nicht auf, da die zweite in den folgenden Artikeln (26—32) auszuführende Ableitung der Formeln dasselbe Resultat von selbst in sich begreift. 26. Diese Untersuchung ist wie eine selbstständige von allem vorhergehenden unabhängige zu betrachten, und es sollen daher zur Bequemlichkeit und zur Verhütung von Ungewissheiten alle dabei zu verwendenden Bezeichnungen so wie sie auftreten erst erklärt werden. Meistens werden diejenigen Buchstaben , welche schon in der ersten Ableitung gebraucht sind , ihre dortige Bedeutung behalten, doch werden ein Paar derselben {u und s), da sie dort bloss Hilfsgrössen vorstellen

320 UNTERSUCHUNGEN ÜBESS GEGENSTÄNDE len , die in den Resultaten nicht mehr erscheinen , hier ohne Übelstand zu andern! Zweck benutzt werden dürfen. Durch die zwei Punkte der Ellipsoidfläche , auf welche die Aufgabe sich bezieht, werde eine geodaetische Linie, zunächst von unbestimmter Ausdehnung, geführt, und auf derselben ein beliebiger Anfangspunkt gewählt. Das Stück jener Linie von dem Anfangspunkte bis zu einem unbestimmten Punkte werde durch u bezeichnet; der Winkel, welchen, an letztem Punkte, die geodaetische Linie mit dem Meridian macht, jene in dem Sinne wachsender w, diesen von Norden nach Süden genommen, durch X; Breite und Länge des unbestimmten Punktes durch Y und Z. Ich nehme an , dass die Längen von Westen nach Osten, die Azimuthe X in dem Sinn von Süden nach Westen zu wachsen. Werden nun noch, wie immer bisher, halbe grosse Achse und Excentricität der erzeugenden Ellipse durch a und e bezeichnet , so hat man , aus bekannten Gründen $dF _ \cos J : (i - \text{eesinFz}) \dot{z}$, , $d\{ \bullet - ee) a ^ ' ' dZ \sin X (1 - \text{eesinF}^{\wedge}) ^ . . . ' ; ^{\wedge} \cos F w$ Es ist ferner , nach einem bekannten Lehrsatz die Grösse $\sin J T \cos F v / (i - \text{eesinFz})$ für alle Punkte derselben geodaetischen Linie constant, und hieraus, wenn man logarithmisch differentiirt $\cotang X dX = (\text{tang F} - i \text{S}!^{\wedge\wedge}) dF = ^{\wedge\wedge\wedge\wedge} \text{J}^{\wedge} . dF$ folglich, aus der Verbindung mit (1), $dX \sin X \text{tang F} (1 - ee \sin Y^*) \dot{z} s dw T \sim ^{\wedge\wedge} I ' \text{Wir wollen jedoch unsere Aufgabe allgemeiner fassen , und } dX _ ^Y _ dZ du _ ^{\wedge} du _ y^{\wedge} du _ ^{\wedge} \text{setzen, indem wir zunächst nur voraussetzen, dass x,y, z irgendwelche gegebene Functionen der beiden Veränderlichen X und F sind. Es entstehe ferner durch neue Differentiation}$

$dy = y dX + / dF d^{\wedge} = \text{z} dX - i - \text{z} dY$ und dann durch nochmalige Diiferentiation $d<2?^{\wedge} = .r^{\wedge} dX + ^ dF, da?^{\wedge} = ^ dX + .rMF dy = y dX + / dF, d/ = / dX + y dF dz = ;?^{\wedge} dX + / dF, dz^{\wedge} = / dX + ;^{\wedge} MF$ Es wird demnach, insofern Z, implicite, nur eine Function von u ist, $dZ T = ^ QM ddZ / . rr - ^ = .xz - \{-yz^{\wedge} 11 = xxz - ^xyz - \{-xyz - ^y/z^{\wedge} xxz^{\wedge} - 2xyz^{\wedge} + yyz^{\wedge}$ Die successiven Differentialquotienten von X und F lassen sich auf dieselbe Art entwickeln,

oder unmittelbar aus denen von Z ableiten, wenn man nur darin für z ohne und mit Accenten beziehungsweise x und y ebenso accentuirt substituirt. 27. Es seien nun die bestimmten Werthe, welche die vier Grössen m, X, F, Z in den beiden Punkten annehmen, auf welche unsre Aufgabe sich bezieht, der Reihe nach, . für den ersten Punkt -R — |r, T-\{\}\{t, B-\{\}\{h, L-\{\}\{l für den zweiten Punkt 1^+1- r, T—^t, B — ^h, L—^l und eben so, für denjenigen Punkt der geodætischen Linie, welcher zwischen jenen in der Mitte liegt, beziehungsweise jR, T, B, L, wo demnach die Cursiv- typen T, B, L von den Antiqua T, B, L wohl unterschieden werden müssen. Es mögen ferner die in der Gestalt von Functionen von X und F erscheinenden achtzehn unbestimmten Grössen y^ y. y. /', /". / ' II III IUI V' z, z, z, z, z, z, z, z 49

durch die Substitution $X = T$, $Y = B$ die bestimmten Werthe $\frac{\partial}{\partial T}$, $\frac{\partial}{\partial B}$, $\frac{\partial^2}{\partial T^2}$, $\frac{\partial^2}{\partial T \partial B}$, $\frac{\partial^2}{\partial B^2}$ in V $\frac{\partial}{\partial T}$ $\frac{\partial}{\partial B}$ $\frac{\partial^2}{\partial T^2}$ $\frac{\partial^2}{\partial T \partial B}$ $\frac{\partial^2}{\partial B^2}$ h, Ji, K\{\} r, K\{\} hannehmen ; hingegen durch die Substitution $X = T$, $F = B$ folgende $f, f', f'', f''', f^{(4)} / II III IUI V' g, g, g, g, g^{(4)} h, h', h'', h'''$ Durch den TAYLORSchen Lehrsatz wird der Werth von Z für $w = i$ — 4^{ter} in die Reihe entwickelt, und der für $w = i + l$ in $T I, dZ, ddZ, d^3Z$, wo für die Differentialquotienten diejenigen bestimmten Werthe gesetzt werden müssen, welche dem Werthe u^{ter} entsprechen, also $dz, j = h$ $u^{\text{ter}} = fh' + gh'' = ff'h' + fg'h'' + rgh' + ggh'' + fffh + 2fgh''' + ggh''$ Da nun jene beiden Werthe von Z beziehungsweise $= L - \frac{1}{2}$ und $L - \frac{4}{3}$ sind, so erhält man $i = L + i(fh' + gh'') = r \dots (4) = -hr - A(ffh' + fg'h'' - fgh' - ggh'' + fffh + 2fgh''' + ggh'')r^{\text{ter}}$. (5) wo die erstere Gleichung bis auf Grössen der vierten, die andere bis auf Grössen der fünften Ordnung ausschl. genau ist^{*)}. *) Die Bemessung der Ordnungen geschieht so dass — wie eine Grösse erster Ordnung betrachtet wird. Man erkennt leicht, dass die Coefficienten von r, rr, r^* u.s.w. die Divisoren a, aa, a' u.s.w. impliciren.

Wenn man erwägt, dass in der obigen Entwicklung in Beziehung auf Z nichts weiter vorausgesetzt ist, als dass es eine von u abhängige veränderliche Grösse ist, deren Differentialquotient $j' = 2?$ durch irgend eine Function von X und Y ausgedrückt werde, so kann man die gefundenen Resultate auch unmittelbar auf jede andere in gleichem Falle sich befindende veränderliche Grösse, namentlich auf X oder Y selbst, übertragen, wenn man nur anstatt L , L , $/$, und der verschieden accentuirten h beziehungsweise T , T , t und die verschiedenen f , oder 5 , B , $\&$, und die verschiedenen g einschiebt. Zunächst gibt uns demnach die Gleichung (4), von welcher hier sonst kein directer Gebrauch gemacht wird, folgende beiden, gleichfalls bis zur vierten Ordnung ausschliesslich genauen: $r = T + i(ff' + fg)rr$
 $5 = B + i(fg' - fgg)rr$ Man schliesst hieraus zuvörderst, dass h und h , als die Werthe von z , je nachdem man T und B , oder T und B für X und Y substituirt, von einander um eine Grösse zweiter Ordnung verschieden sind, und zwar wird dieser Unterschied, bis auf die vierte Ordnung ausschliesslich genau, bestimmt durch die Formel $h = h + i(fr + rg)rr.(\%) + (fg + gg)rr(\wedge)$ wo für die partiellen Differentialquotienten $(\wedge)$ und $(\wedge)$, oder z , z ihre bestimmten Werthe bei $X = T$, $y = B$ anzunehmen sind, nemlich h' und h'' . Es ist also, bis auf die vierte Ordnung genau, $h = \ddot{A} - [(ff'h' + fgh'' - hfgh' + ggh') > r$ und vermöge der Substitution dieses Werths in der Gleichung (5) wird bis auf die fünfte Ordnung ausschliesslich genau $\wedge \ddot{A}r + \wedge V(2ff'h' - f 2fg'h'' - 2fgh' + 2ggh'' - ffh'' - 2fgh'' - ggh')r^\wedge$ Aus gleichen Gründen wie h von h , werden auch f , f , f u. s. w. g , g' , g u. s. w. h' , h u. s. w. beziehungsweise um Grössen zweiter Ordnung verschieden sein, und man kann daher in dem eben gegebenen Ausdruck für $/$ anstatt jener Grössen die letztern ohne Verminderung des Grades der Genauigkeit substituiren. Es ist also gleichfalls bis auf die fünfte Ordnung ausschliesslich genau *

Der obigen Bemerkung zufolge darf man nun auch in dieser Gleichung / mit t oder

mit b vertauschen , wenn man nur anstatt $\ddot{A}$, $h \setminus \{ \}$ $K \setminus \{ \}$ Ji'' , $h \setminus \{ \}$, h im erstem Falle $/$, $/'$, $/''$, $/'''$, $/ \setminus \{ \}$ textbullet $\{ \}$ $T \setminus \{ \}$ $I \setminus \{ \}$ $II \setminus \{ \}$ $III \setminus \{ \}$ $IUI \setminus \{ \}$ 1 und im andern 9 , $9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9$ setzt, so dass man hat $t = -fr^{\wedge}M^{\wedge}ffr^{\wedge\wedge}fT9^{\wedge\wedge\wedge}fr9^{\wedge\wedge}r99^{\wedge}ffr^{\wedge}fr9^{\wedge}r99y^{\wedge}b = _r^{\wedge}r^{\wedge}(2///+2/>/+2/y/+igg^{\wedge}g^{\wedge}fff^{\wedge}lfg9'''^{\wedge}999lr \setminus \{ \})$. (8) 28. Die drei Formeln (6), (7), (8) enthalten bereits das Wesentliche zur Auf- lösung unsrer Aufgabe , so dass zu ihrer Vervollständigung nur noch eine mecha- nische Rechnung , nemlich die Entwicklung der Werthe der verschiedenen Diffe- rentialquotienten und deren Substitution übrig bleibt. Jene Entwicklung gibt, indem wir sofort anstatt der unbestimmten Werthe x , oc u. s. w. y u. s. w. die zu $X = r$, $F = 5$ gehörigen bestimmten $/$, $/'$ u. s. w. , g u.s. w. schreiben, und zur Abkürzung noch setzen $\cos J5 = c \sin^{\wedge} = \ddot{A}$, folgende achtzehn Werthe : - $\ddot{A} \sin T \setminus \{ \}$ textbullet $\{ \}$ $ac \setminus \{ \}$ $'j,$, $\ddot{A} \cos T \setminus \{ \}$ $J \setminus \{ \}$ $ac \setminus \{ \}$ $J^{\wedge} ac f''' = _''^{\wedge} Lix - 1eess^{\wedge}ees^{\wedge}) J akcc^{\wedge} \setminus \{ \}$ $'f = _''^{\wedge\wedge} \setminus \{ \}$; $2^{\wedge}6ee)s^{\wedge}[ee \setminus \{ \}$ $\setminus \{ \}$ $-1e^{\wedge})s^{\wedge} \setminus \{ \}$ $\setminus \{ \}$ $lee^{\wedge}e^{\wedge})s^{\wedge} \setminus \{ \}$ $\setminus \{ \}$ $-e^{\wedge}s^{\wedge})$

$\cos r \sin t = \frac{r}{l} \sin t$, $k^{\text{smT}}_3 \setminus \{a\} = k^{\text{keeco}}_{\%TCS} \setminus \{a\}$ — ee) $k^{\text{cosT}}_a (1 - ee) \setminus \{\text{textbullet}\}^a (1 - ee)$, $\sin t \sin ac \sin K = \sin A \setminus \{a\} - ee) s \sin t \sin K$. Wir wollen nun die drei Gleichungen (7), (8), (6) in folgende Form setzen # $r = \frac{-l}{r(1 + Frr)} l ==: -hr \setminus \{Hrr\} / \sin t \sin JS$ $r = 2_ / . n.$ — $gr = \dots r k^{\text{coBT}}_o (1 - ee) \sin t \sin a \cos B$ ’ beziehungsweise die genäherten und bis auf die dritte Ordnung ausschl. genauen Werthe von t , b , l sind, die zur Abkürzung mit t , $\ddot{o}$, X bezeichnet werden sollen. Jede der Grössen F , G , H ist das Aggregat von sieben Theilen, nemlich

T T — — ^ I K _ O _ ^ / ^ Z ! _ čč^' _ I _ ff^I M!^' I ^^' 12A 12Ä 12Ä 12Ä r"24Ä ,
 12Ä ' 24Ä 30. Die Werthe der sieben Bestandtheile von F ergeben sich der Reihe nach
 .. kcosT"1) .SS I i2aacc kksinT' ^ X Ä Ä; sin 3' * 5) — — .SS Hier destruiren die
 Bestandtheile 2 und 6 einander; 1, 4 und 7 vereinigen sich zu + 5;^^!^(2 + 3ún +
 (2^n-12')..+ 5.V) die Bestandtheile 3 und 5 hingegen zu -hvr^~{'^—{-(-ee)ss^2ees'}) '
 24ao(1 — ee)cc ^ \{\} ' / ' / oder, da 2 — {\}-\{-dee)ss-^2ees^ identisch ist mit 2cckk-
 {-{1 — ee)ss, zu ' 12oa(1 — ee) \{\}\textbullet{} "24aacc ' T j V. Ä*sinnr* Indem man nun
 noch - — ^ m 12oa(1 — ee) k^ ^^sinr"12oa(1 — ee) 12aa{i — ee) verwandelt , und alles
 vereinigt , erhält man ^ I2aa{l — ee)^ 24aa ^ 2iaa{i-eey }^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ,

und hieraus, in Gemässheit von t = z{\{ }\{-\}\{-Fr}), 31. Für die sieben Bestandtheile von G ergeben sich folgende Werthe : 2) +7;; — r. r-(1 — 2eess-\{ }-ees^) ’ ’ l2oa(1 — ee)ec ^ ’ ’ s eekksinT* 4aa(1 — ee)^ , . Ze^kkcosT^ 4) 7 r^ .CCSS _v kksinT’ 5) — .SS ’ 8aa(1— eef V ^ ’ / ’ / Hier destruiren die Theile 3 und 6 einander; die übrigen vereinigen sich, in- dem man einerseits 1 , 2 und 5 , andererseits 4 und 7 zusammenfasst , in kksinT’ (2-\{ }-\{ \} — bee)ss-^2ees’) (1 — {2’—Aee)ss—dees^) 1(1 — ee)i ekk cosT^ 8aa(1 — eey Das erste Glied verwandelt sich, da 2-f(1 — bee)ss-{ -2ees^ mit 2 ccM+ 3(1 — ee)ss identisch ist, in i2aa{i—ee) " * 8aacc ’ Lösen wir hier — — 7- r m — — 1-. n — 7-. — r. i-(1 — eess) auf, so gibt 12aa(1 — ee) I2aa(1— ee) 12aa(1— ee) ^ / ’ o die Vereinigung aller Theile l2ao(1 — ee) ’ 8aa 24oa(1 — ee)* \{ } i V / / und hieraus, in Gemässheit von h = SS{l-\{ }{-Grr), ^==^H+i^-r;7)-^^ + ^^~-ilÄ'--(2 + ^n-(8ee-14e*)5^~9eV)ÖÖj..(10)

32. Endlich ergeben sich die Werthe der sieben Bestandtheile von H folgen- dermaassen:
 $\begin{aligned} & > \text{kkcosT}^* 1) - .\text{SS I aa cc aacc kkcot}^{\wedge} 12 \text{ aa}\{i - ee\}\text{cc kksinT}^* 2) - - - -, - \\ & - r- . 1 - \text{leessA-ees I} \setminus \{\} \setminus \{ \} \setminus \{ \} - e.p \setminus \{ \} p.c \wedge ' \setminus \{ \} \text{textbullet} \setminus \{ \} 3) 4 \setminus \{ \} 1aacc \\ & \text{eekk cosl}^{\wedge} - . , \text{SS 4 a a (1 - ee) }^{\wedge} 24aa \text{ cc }^{\wedge} 6) + ^{-} \wedge ^{-} .38 ' ' i2aa \text{ CC } 7) _j \wedge 2iIL^{\wedge} ; i^{\wedge} \\ & \text{ss} - 2ees^{\wedge}) \text{ Die Glieder 1 und 6 destruiren einander; die übrigen ergeben durch ihre Ver-} \\ & \text{einigung } jj^{\wedge} k_k^{\wedge} ni- \wedge \wedge ; ^{\wedge} \setminus \{ \} (i-U) \text{eess}] 2iaacc ^{\wedge} 24oa (1 - ee) ^{\wedge} ' \text{ woraus, in Gemässheit} \\ & \text{von } l = ^{\wedge} k \setminus \{ \} - \setminus \{ \} - \text{Hrr} \text{ hervorgeht } / = X (1 + ^{\wedge} VTx - ^{\wedge} ; (1-10....) \text{ÖÖ}) (11) \text{ Die Formeln 9,} \end{aligned}$

10, II, welche die Auflösung unsrer Aufgabe in sich fassen, unterscheiden sich von den Formeln III, II, I, (Artt. 25, 24, 23) bloss darin, dass jene innerhalb der Parenthesen da x und SS haben, wo in diesen t und b steht, was, wie man leicht sieht, in den Endresultaten nur Unterschiede fünfter Ordnung hervorbringt: da nun jene, wie aus ihrer Ableitung erhellet, bis zur fünften Ordnung ausschliesslich genau sind, so ist bewiesen, dass auch die nach der ersten Methode gefundenen Formeln I, II, III (Art. 23 — 25) dieselbe Genauigkeit besitzen. 33. Zur numerischen Berechnung wird man die Formeln 9, 10, 11 lieber in folgende logarithmische Form bringen, bei welcher offenbar der Grad der Genauigkeit unverändert bleibt; M bezeichnet darin den Modulus des gewählten Logarithmensystems:

$\log; = \log t + j^{\wedge\wedge\wedge} z:7^{\wedge} .rr\text{-}\text{-}^{\wedge} iWTT + ^{\wedge}, (5ee-h(4ee-14e^*)55+5e^{\wedge}/) \ddot{O}\ddot{O} i\{\{\text{---}ee\} \log 6 == \log \ddot{O} + ^{\wedge\wedge\wedge\wedge} rr + ilfTT\text{-}\text{-}^{\wedge}. (2+^{\wedge} .-(8^{\wedge\wedge}-14.^{\wedge}-9.V) \ddot{O} 6$ Da, wie man leicht sieht, in allen bisher entwickelten Formeln die Grössen t , T , h , SS , l , X als in Theilen des Halbmessers ausgedrückt angenommen sind, so wird man, wenn jene in Secunden ausgedrückt und dieselben Bezeichnungen für sie beibehalten werden sollen, den Formeln für t , $\ddot{o}$, X (Art. 29) noch den Factor — beifügen müssen; in den Gleichungen 9, 10, 11 hingegen, so wie in den daraus abgeleiteten logarithmischen, muss den Gliedern, die tt oder $\ddot{o}\ddot{o}$ enthalten, noch der Factor pp zugesetzt werden, wo p (eben so wie oben Art. 16 und 19) die Grösse des Bogens von einer Secunde in Theilen des Halbmessers bedeutet. Behält man nun auch noch $[i$ in der oben gebrauchten Bedeutung bei, nemlich $\{x = tV^{\wedge}PP$ und schreibt zur Abkürzung $(1) = - (2) = -7\text{-}^{\wedge} \text{ }^{\wedge} a(\{\} \text{---} ee (3) = \text{---} ^{\wedge} \text{---} (l\text{-}ee)p [kl\text{---} (i\text{-}ee) U = :J^{\wedge} (^{\wedge} ee\text{---}\{\} ie\text{---}\{\} ss\text{---}\{\} \text{-} be^{\wedge} s^{\wedge}) (5) = \text{-}^{\wedge} (2 + ee\text{---} (See\text{---} 14e^{\wedge})55\text{---} 9^{\wedge} V) (6) = ^{\wedge\wedge} (l\text{-}10ee\text{---}) (7) = i[x$ so ist unsre Auflösung in folgenden sechs Formeln enthalten: $t = (1)rsintangJB 6 = (2)rcosr X = \{1\}rsmTsecB \log; = \log T + (3)rr + (4)66 + (7)tT \log ft = \log 6 + (3)rr \text{---} (5)66\text{-}f 3(7)tt \log / = \log X \text{---} (6)\ddot{O} 6 + (7)tt 50$

330 U^{TEKSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE} 34. Von den sieben Coefficienten (1), (2) u.s. w. ist der letzte constant, nemlich $\log (7) = 7,6287228032(\text{---} 20)$ und $\log 3(7) = 8,1058440580(\text{---} 20)$ die übrigen werden, sobald bestimmte Werthe für die Dimensionen des Ellipsoids gewählt sind, Functionen der Breite B , und lassen sich also in eine Tafel bringen, deren Argument B ist. Steht eine solche Tafel zu Gebote, so ist die Rechnung nach dieser Methode für das Ellipsoid eben so bequem, wie die Rechnung für die Kugel. Ich füge am Schlüsse dieser Abhandlung eine solche Tafel für die Zone von $51^{\wedge}$ bis 54 bei, in welcher die Werthe von B von Minute zu Minute fortschreiten, und bemerke dazu folgendes. Von den EUipsoidelementen ist die Tafel nur in so fern abhängig, als darin eine bestimmte Abplattung oder ein bestimmter Werth von e zum Grunde gelegt ist, derjenige nemlich, welchen die letzte von Bessel ausgeführte Rechnung ergeben hat, und der auch der ersten Abhandlung beigefügten Tafel zum Grunde liegt (s. Art. 5). Damit der Zahlenwerth von a bloss von der Abplattung abhängig werde, ist als Einheit nicht die Toise oder ein sonstiges willkürliches Maass angenommen, sondern der zehnmillionste Theil des Erdmeridians, wonach also a unmittelbar durch e vermittelt der Gleichung $1^{\wedge} 4 4. IC 4.16.36 4.16.36.64 4.16.36.64.100' = 20000000$ deren Gesetz offenbar ist, gefunden werden kann, oder vermittelt der ihr gleichgeltenden $a^{\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge} \{14\text{-}1^{\wedge\wedge} 4\text{-} I\text{-}/H\text{-}e\acute{n} + ^{\wedge\wedge} e\acute{n}\text{-}f\text{-}^{\wedge\wedge} e\acute{n} 4\text{-} U.S.W.) t^* t: V^{\wedge\wedge\wedge} 4 \text{ }^{\wedge} 64 \text{ }^{\wedge} 256^* \text{ }^{\wedge} 16384 \text{ }^{\wedge} 65536 \text{ }^{\wedge}$ Man findet so, mit jenem Werthe von e , $a = 6376851,447 \log a = 6,8046062999$ Es versteht sich, dass bei Anwendung unsrer Tafel auch r erst in derselben Einheit ausgedrückt sein muss; um dies zu erreichen, wird man (gemäss dem von

Bessel in Toisen angegebenen Werthe von a , Art. 5), wenn r ursprünglich in Toisen ausgedrückt war, zu dem Logarithmen hinzuzusetzen haben $0,2897827662$ oder, wenn r

ursprünglich in französischen gesetzlichen Metern gegeben war, wird von dem Logarithmen subtrahirt werden müssen 0,0000371638 Die Glieder, welche die Factoren (3), (4) u. s.w. enthalten, können als Correctionen betrachtet werden, durch welche die genäherten Logarithmen $\log T$, $\log \phi$, $\log X$ in die berichtigten $\log^{\wedge} \log 6$, $\log /$ verwandelt werden. Diese Correctionen sind in allen Fällen, für welche unsere Methode angewandt werden soll, nur sehr kleine Decimalbrüche, und da jene Logarithmen in der Regel siebenzifrig gerechnet werden, so ist es bequem, auch jene Correctionen sofort in Einheiten der siebenten Decimale ausgedrückt zu erhalten. Dies geschieht, indem man den Coefficienten (3), (4) u. s. w. anstatt der im vorhergehenden Art. angegebenen Werthe zehnmillionenmal grössere beilegt, oder ihre Logarithmen um sieben Einheiten vergrößert. Auf diese Weise sind sie in unserer Tafel angesetzt, und so wird denn auch $\log(7) = 4,62872$ (-10) ' ' ' $\log_3(7) = 5,10584$ (-10) ' gesetzt werden. Übrigens sind auch so noch (3), (4), (ϕ), (6), eben so wie (1) und (2) ächte Brüche, oder ihre Logarithmen an sich negativ: in der Tafel stehen sie aber nach üblicher Art, indem sämmtlichen Logarithmen 10 Einheiten geborgt sind.

35. Von der Benutzung unsrer Formeln zur Auflösung der zu Anfang dieser Abhandlung aufgestellten Aufgabe gilt nun alles, was oben (Art. 20) in Beziehung auf dieselbe Aufgabe für die Kugelfläche gesagt ist, fast unverändert und unter geringen Modificationen. Bezeichnet man die wirklich gegebenen Grössen, nemlich die Breite und das Azimuth an dem ersten Orte mit $B^{\wedge}$ und T , so wird man zuerst, von einem genäherten Werthe von T ausgehend (wofür man in Er-

mangelung aller andern Kenntniss Tannehmen mag), die vier Formeln berechnen $SS = \{2\}r \cos T$ $B = B^{\wedge} - iSS$ $T := (1)r \sin r \tan jB$ und zwar wird man den Werth von (2), der aus der Tafel mit dem Argument B entnommen werden sollte, das erstemal mit dem Argument $B^{\wedge}$ entnehmen können, wenn man nicht durch Schätzung einen schon mehr genäherten Werth von B anticipiren zu können glaubt; den Werth von (1) nimmt man aus der Tafel mit dem eben gefundenen Werthe von B . Dieselbe Rechnung wiederholt man mit dem durch die vierte Gleichung gefundenen Werthe von T , indem man (1) und (2) mit dem schon verbesserten B aus der Tafel entlehnt; und so macht man nöthigenfalls eine abermalige Wiederholung, bis das Resultat zum Stehen kommt, d. i. bis man durch die vierte Formel denselben Werth von T wiedererhält, von dem man zuletzt ausgegangen war. Zu allen diesen Rechnungen wird man nur fünfzifrige Logarithmen verwenden. Bei den weitem Wiederholungen wird man die Rechnung mit siebenzifrigen Logarithmen führen, die logarithmischen Correctionen von $\log i$ und $\log 5$ mitzuziehen, und $B = B^{\wedge} - j^{\wedge}b$, $T = T^{\wedge} - t^{\wedge}$ setzen. Erst wenn auch diese Rechnung stehende Resultate gegeben hat, wird man auch X und $/$ nach den am Schluss des 33. Art. gegebenen Formeln berechnen. Zur Erläuterung dieser Vorschriften mögen hier die Hauptmomente eines Beispiels stehen, welches eben so wie oben Art. 20 bei der sphärischen Rechnung von der Dreiecksseite Brocken-Inselsberg hergenommen ist. Bei der ellipsoidischen Rechnung ist die Breite des Brockens $= 51^{\circ}48'19''9294 = B^{\wedge}$ das Azimuth der Seite Brocken-Inselsberg $= 5^{\circ}42'21''7699 = T$ Der Logarithm der Dreiecksseite in Toisen ist bis auf die siebente Decimale derselbe wie in der conformen Darstellung auf der Kugelfläche, nemlich $= 4,7353929$, folglich in der unsrer Hülftafel zum Grunde liegenden Einheit $\log r = 5,0251757$.

Wenn man, Behuf der ersten Annäherung, $T = 5^{\circ}42'22''$, und aus der Tafel mit Argument $51^{\circ}48'$ den Logarithmen von (2) $= 8,51004$ setzt, so findet sich $\phi := 3412''$, $J5 = 51^{\circ}19'36''$; und, wenn man hiemit $\log(1) = 8,50893$ setzt. $T = 425$ und $T = 5^{\circ}38'49''$. Eine neue Rechnung mit diesem Werthe, wobei man (mit dem vorher gefundenen Werthe von B) $\log(2) = 8,51007$ setzt, ergibt $\phi = 3413''$; $B = 51^{\circ}48'19''35''$, $x = 420''5$, $T = 5^{\circ}$

38' 51"5 Mit dem gefundenen Werthe von B entlehnt man aus der Tafel $\log(1) = 8,5089337$ $\log(2) = 8,5100716$ $\log(3) = 1,94876$ $\log(4) = 3,32553$ ' $\log(5) = 4,92770$, ' ' $\log(6) = 4,61132$ Mit $T = z$ 5*' 38' 51"5 findet sich zuvörderst $\log 6 = 3,5331341$, oder $0=3412''983$, und indem man hier noch einmal ö anstatt h anwendet, $B = r$. 51ö 19' 35"4379. Hiemit ferner $\log x = 2,623847$ 5. Hiernächst findet man , in Einheiten der siebenten Decimale (3)rr = 99,80 (4)^0= 2,46* (5)00=98,62 (6)öiS = 47,60 3(7)tt = 2,26 (7)tt = 0,75 und hiemit die logarithmischen Correctionen von $\log \ddot{o}$ -j- 3 $\log T$ 4-103 $\log X$ — 47 Man hätte diese Rechnung auch schon mit den frühern Werthen von $\log \ddot{o}$ und $\log x$ machen können, ohne ein anderes Resultat zu erhalten ; es würde dann sogleich mit $\log 6 = 3,5331344$ der Werth von $6 = 3412''985$, und $J5 = 51^{\wedge}9' 35''4369$

sich ergeben haben. Auf $\log i$ hat dies keinen ändernden Einfluss; wir haben mithin $\log^{\wedge} = 2,6238578$, $\wedge=420''5889$, $T = 5''^?>8' 51''47$ 55. Wollte man mit diesem Werthe von T die Rechnung noch einmal durchgehen , so würde B keine Änderung erleiden; für $\log x$ würde man finden 2,6238470, also $\text{loff}^{\wedge} = 2,6238573$, $f = 420''5884$, mithin $T =: 5^{\wedge} 38' 51''4757$. Eine noch- malige Rechnung mit diesem Werthe würde gar keine Änderung hervorbringen, und offenbar hätte man auch bei dem vorhergehenden Resultate schon stehen bleiben können, da bei der Anwendung sieben^ifriger Logarithmen die vierte Decimale der Secunde um eine oder einige Einheiten schwankend bleiben kann. Das Endresultat ist also Breite von Inselsberg — $B^{\wedge} \sim h^{\wedge} = 50''51' 8''9444$ Azimuth der Seite Inselsberg- Brocken = $180'^{\wedge} + T'^{\wedge} - t = 185''^* 35' 21''1815$ Endlich findet sich für den Längen unterschied $\log X = 2,7313519$ $\log / = 2,7313472$ / = $538''7002 = O''8' 58''7002$ Es ist übrigens nicht nöthig, hier die am Schluss des Art. 20 gemachten Bemerkungen zu wiederholen , welche auch hier ihre vollkommene Geltung be- halten.

Tafel (Fortsetzung)

Seite 345

TAFEL.

Seite 347

337

B

 $\log(1)$ $\log(2)$ $\log(3)$ $\log(4)$ $\log(5)$ $\log(6)$

51ř 0'

8.5089417

8.5100959

1.94879

3.32421

4.92773

4-61145

I

13

47

79

27

73

45

z

09

34

79

34

73

44

3

05

22

79

41

72

43

4

8.5089401

8.5100909

78

48

72
43
5
8.5089397
8.5100897
78
55
72
42
6
93
85
78
61
72
41
7
88
72
78
68
72
41
8
84
60
78
75
72
40
9
80
47
78
82
71
39
10
8.5089376
... (286 weitere Zeilen) ...

Seite 348

338
B
log(1)
log (2)
log (3)
log(4)

log (5)
log(6)
51ř 50'
8.5089211
8.5100340
I. 94871
3.32757
4.92765
4.61111
51
07
28
71
64
64
10
52
8.5089203
15
70
71
64
53
8.5089199
8,5100303
70
78
64
54
95
8.5100291
70
84
64
08
55
90
78
70
91
64
07
56
86
66
70
3.32798
64

07
57
82
54
70
3.32804
63
06
58
78
41
69
II
63
59
74
29
69
18
63
52 0
8.5089170
8.5100217
1.94869
3.32824
4.92763
... (270 weitere Zeilen) ...

Seite 349

339
B
log(1)
log (2)
log (3)
log (4)
log (5)
log (6)
 $S^{\sim} \check{r} \ 40'$
8.5089006
8.5099725
1.94863
3.33090
4.92756
4.61076
41
8.5089002 ,
13
62

3.33096
56
76
4Z
8.5088998
8.5099701
62
3.33103
56
75
43
94
8.5099688
62
09
56
74
44
90
76
62
16
56
74
45
86
64
62
22
55
73
46
82
5^
62
29
55
72
47
78
40
61
36
55
72
48
73
27

61
42
55
71
49
69
15
61
49
55
70
50
8.5088965
... (285 weitere Zeilen) ...

Seite 350

340
B
log(1)
log (2)
log(3)
log(4)
log (5)
log (6)
53ř 30'
8.5088803
8.5099115
1.94854
3.33417
4.92748
4.61042
31
8.5088799
8.5099103
54
n
48
42
3~
95
8.5099091
54
30
48
33
91
79
54

36
48
40
34
87
67
54
43
47
39
35
83
55
54
49
47
39
36
78
42
53
56
47
3
37
74
30
53
62
47
37
38
70
18
53
69
47
37
39
66
8.5099006
53
75
47
36
40
8.5088762
8.5098994

... (140 weitere Zeilen) ...